



Sběr dat a monitorování procesů pomocí vestavěných systémů

David Švancar
FM TUL

david.svancar@tul.cz

Obsah prezentace

- Úvod a cíle
- Hardwarová architektura
- Naměřené výsledky
- Programová implementace
- Závěr

Úvod a cíle

- **Průmyslová automatizace:** Rostoucí nároky na efektivní sběr a vyhodnocování procesních dat v reálném čase.
- **Vestavěné systémy:** Klíčový stavební kámen díky vysoké spolehlivosti a nízké spotřebě energie.
- **Cíl semestrální práce:** Návrh a realizace modulární monitorovací jednotky pro sběr fyzikálních veličin v náročném průmyslovém prostředí.

Hardwarová architektura

Řídicí jádro

32bitový mikrokontrolér s procesorovým jádrem **ARM Cortex-M4** (zajišťuje dostatečný výkon pro filtraci signálů).

- **Napájecí část:** Stabilizace napětí z průmyslových 24 V na logických 3,3 V.
- **Senzorické rozhraní:** Integrované ADC převodníky pro vyhodnocování napěťových úrovní ze senzorů teploty a tlaku.
- **Komunikační modul:** Průmyslová sběrnice RS-485 pro spolehlivý přenos dat do nadřazeného systému.

Analýza spotřeby a filtrace

Proudový odběr mikrokontroléru roste lineárně s frekvencí (viz tabulka):

Měření	Frekvence [MHz]	Napětí [V]	Odběr [mA]
1	8	3,3	4,2
4	96	3,3	35,1

Vstupní obvody byly doplněny o analogový RC filtr s mezním kmitočtem $f_0 = 1023 \text{ Hz}$ pro potlačení nízkofrekvenčního šumu.

Programová implementace v jazyce C

Konfigurace interního registru periferie ADC (přímé mapování do paměti):

```
#define ADC_CR_REG  (*((volatile uint32_t*)0x40012000))
#define ADC_ENABLE  (1 << 0)

void init_adc_peripheral(void) {
    // Zapnutí periferie ADC pomocí příslušného bitu
    ADC_CR_REG |= ADC_ENABLE;

    /* Čekání na stabilizaci referenčního napětí */
    for(volatile int i = 0; i < 1000; i++);
}
```

Závěr

- **Ověření funkčnosti:** Navržená monitorovací stanice úspěšně integruje senzorická pole a bezpečně přenáší data.
- **Optimalizace:** Analýza spotřeby ukázala nutnost dynamického řízení frekvence pro energeticky úsporné režimy.
- **Splnění cílů:** Ukázkový dokument i prezentace byly kompletně zpracovány v systému $\text{\LaTeX}$ při striktním dodržení pravidel české technické typografie TUL.



Děkuji za pozornost

David Švancar
FM TUL

david.svancar@tul.cz